TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 2 năm 2024

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
KHAI PHÁ DỮ LIỆU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 472 /QĐ-ĐHNH ngày 28/ 2 /2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh)

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC

1. **Tên môn học (tiếng Việt) : KHAI PHÁ DỮ LIỆU**
2. **Tên môn học (tiếng Anh) : DATA MINING**
3. **Mã số môn học : ITS324**
4. **Trình độ đào tạo : Đại học**
5. **Ngành đào tạo áp dụng : Hệ thống thông tin quản lý; Khoa học dữ liệu**
6. **Số tín chỉ : 3**
7. **Phân bổ thời gian : 150 giờ**
   - Giảng dạy trên lớp, hướng dẫn thực hành, dự kiểm tra, đánh giá: 45 giờ tại phòng máy
   - Hoạt động thực hành tại phòng máy tính, phòng mô phỏng: 0 giờ
   - Tự học, tự thực hành, nghiên cứu, trải nghiệm: 105 giờ
   - Thực tập, kiến tập: 0 giờ
   - Đồ án, Đề tài, Dự án: 0 giờ

   ** Giảng dạy trực tuyến không vượt quá 30% tổng thời gian giảng dạy trực tiếp.*
8. **Khoa quản lý môn học : Hệ thống thông tin quản lý**
9. **Môn học trước : Không có**
10. **Mô tả môn học**

Môn học này nhằm giới thiệu quá trình khám phá tri thức, các khái niệm, công nghệ, và ứng dụng của khai phá dữ liệu. Cụ thể, môn học này trình bày các vấn đề tiền xử lý dữ liệu, các tác vụ khai phá dữ liệu, các giải thuật và công cụ khai phá dữ liệu mà có thể được dùng hỗ trợ nhà phân tích dữ liệu và nhà phát triển ứng dụng khai phá dữ liệu. Các chủ đề cụ thể của môn học bao gồm: tổng quan về khai phá dữ liệu,

các vấn đề về dữ liệu được khai phá, các vấn đề tiền xử lý dữ liệu, phân tích hồi quy dữ liệu, phân lớp dữ liệu, gom cụm dữ liệu, khai phá luật kết hợp.

11. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học

11.1. Mục tiêu của môn học (COx)

Ký hiệu mục tiêu (COx)	Mô tả mục tiêu	Nội dung CĐR CTĐT phân bổ cho môn học	Ký hiệu CĐR CTĐT (PLOn)
(a)	(b)	(d)	(e)
CO1	Giúp cho sinh viên có khả năng vận dụng thành thạo kiến thức chuyên sâu về khai phá dữ liệu để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản trị	Có khả năng vận dụng thành thạo kiến thức nền tảng và chuyên sâu để giải quyết các vấn đề chuyên môn	PLO6
CO2	Hướng dẫn sinh viên xác định các giải pháp ứng dụng khai phá dữ liệu trong các lĩnh vực liên ngành kinh tế, tài chính, quản trị	Xác định các giải pháp ứng dụng trong lĩnh vực chuyên ngành và liên ngành	PLO7
CO3	Giúp cho sinh viên có kiến thức để ứng dụng công cụ khai phá dữ liệu nhằm giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản trị	Có kiến thức công nghệ thông tin nâng cao để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp.	PLO10

11.2. Chuẩn đầu ra của môn học (CĐR MH) và sự đóng góp vào chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CĐR CTĐT)

Ký hiệu CĐR MH (CLOi)	Nội dung CĐR MH	Mức độ theo thang đo	Đáp ứng mục tiêu môn học (COx)	Ký hiệu CĐR CTĐT (PLOn)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

CLO1	Giải thích các khái niệm liên quan về khai phá dữ liệu, quá trình khai phá dữ liệu, các kỹ thuật học máy và vai trò của khai phá dữ liệu trong thực tế.	2	CO2	PLO7
CLO2	Áp dụng các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu vào tình huống dữ liệu thực tế.	3	CO2	PLO7
CLO3	Xác định giải pháp khai phá dữ liệu vào bài toán phân lớp và dự báo.	4	CO1	PLO6
CLO4	Xác định giải pháp khai phá dữ liệu vào bài toán gom cụm.	4	CO1	PLO6
CLO5	Xác định giải pháp khai phá dữ liệu vào bài toán tìm luật kết hợp.	4	CO1	PLO6
CLO6	Mô tả một số xu hướng mới trong khai phá dữ liệu	2	CO3	PLO10

Ma trận tích hợp giữa CĐR MH (CLOi), CĐR CTĐT (PLOn) và Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện (PIn.k):

	PLO6	**PLO7**	**PLO10**
	PI6.2	**PI7.2**	**PI10.2**
CLO1		2	
CLO2		3	
CLO3	4		
CLO4	4		
CLO5	4		
CLO6			2

12. Phương pháp và hình thức dạy và học

12.1. Phương pháp dạy và học:

- Áp dụng các phương pháp giảng dạy sau đan xen và lồng ghép trong từng buổi học: (1) Phương pháp Thuyết giảng; (2) Phương pháp giảng dạy thông qua Làm việc/học tập theo nhóm; (3) Học tập dựa vào cách giải quyết vấn đề.
- 67% giảng dạy, 33% hướng dẫn thực hành và hỗ trợ sinh viên khi thực hành, thảo luận, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi.
- Tại lớp, giảng viên giới thiệu, giải thích các định nghĩa, nền tảng lý thuyết, cách sử dụng các phần mềm; đặt ra các vấn đề, hướng dẫn và khuyến khích sinh viên giải quyết; sau đó tóm tắt nội dung của bài học. Giảng viên cũng trình bày và hướng dẫn thực hành làm mẫu cho sinh viên.
- Sinh viên cần lắng nghe, ghi chép, nêu lên các câu hỏi, làm bài tập thực hành cá nhân và bài tập nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

12.2. Hình thức dạy và học:

Giảng viên có thể chủ động lựa chọn hình thức giảng dạy là giảng dạy trực tiếp cho toàn bộ thời gian của môn học hoặc lựa chọn hình thức giảng dạy trực tuyến kết hợp trực tiếp, nhưng phải đảm bảo tổng thời gian giảng dạy trực tuyến không vượt quá 30% thời gian giảng dạy của cả môn học.

13. Quy định của môn học

- Quy định về nộp bài tập, bài kiểm tra: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng hạn được coi như không nộp bài.
- Quy định về chuyên cần: sinh viên được yêu cầu tham dự đầy đủ các buổi học.
- Quy định về liêm chính học thuật: sinh viên tuân thủ Quy chế về liêm chính học thuật hiện hành của Trường trong thực hiện các bài tập, báo cáo đồ án môn học.
- Nội quy lớp học: Sinh viên tham dự lớp học phần phải tuân thủ quy tắc ứng xử của Nhà Trường; sinh viên phải đến lớp đúng giờ, đảm bảo thời gian học trên lớp, có thái độ nghiêm túc và chủ động, tích cực trong học tập, nghiên cứu. Sinh viên phải có ý thức chuẩn bị giáo trình, học liệu, máy tính cá nhân (khi cần thiết) để phục vụ quá trình học tập.
- Quy định khác: Sinh viên cần trang bị Laptop để làm bài tập khi học tại giảng đường và làm bài tập ở nhà.

14. Tài liệu học tập

14.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2022). *Data Mining: Concepts and Techniques*,

4th Edition, Morgan Kaufmann Publishers.

14.2. Tài liệu tham khảo

[2] Shmueli, G., Bruce, P.C., Gedeck, P., & Patel, N.R. (2019). *Data mining for business analytics: concepts, techniques and applications in Python*, Wiley.

[3] Witten, I.H., Frank, E., & Hall, M.A. (2016). *Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques*, 4th Edition, Morgan Kaufmann Publishers.

14.3. Tài liệu khác

B. PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

1. Cơ cấu phương thức đánh giá môn học

Loại hình đánh giá	Phương pháp đánh giá	Số lượng bài đánh giá	CĐR MH được đánh giá	Trọng số
1. Đánh giá quá trình	1.1. Đánh giá tính chuyên cần			10%
	1.2. Đánh giá quá trình 1	02	Bài 1.2.1 CLO5 Bài 1.2.2 CLO2	20%
	1.3. Đánh giá quá trình 2	01	CLO3, CLO6	20%
2. Đánh giá cuối kỳ	2.1. Bài đánh giá cuối kỳ	01	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6	50%

2. Phương pháp và công cụ đánh giá

2.1. Đánh giá quá trình

2.1.1. Đánh giá tính chuyên cần

a. Hình thức đánh giá: Bài kiểm tra ngắn, Bài tập nhanh, Điểm danh …

b. Thời điểm, cách thức thực hiện bài đánh giá: trực tiếp trong các buổi học tùy cách thức GV tổ chức lớp học, nhằm mục tiêu đánh giá việc sinh viên tham dự đầy đủ các buổi học.

c. Nội dung, kết cấu bài đánh giá: không quy định

d. Rubric đánh giá:

Tiêu chí	Tỷ lệ	Mức chất lượng			
		Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt
		10 - 8.5	8.4 - 7.0	6.9 - 5.0	4.9 - 0.0
Mức độ tham dự lớp theo thời khóa biểu học phần	50%	Tham dự > 90% số buổi học	Tham dự 80% - 90% số buổi học	Tham dự 70% - 80% số buổi học	Tham dự <70% số buổi học

Mức độ tham gia các hoạt động học tập	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp

2.1.2. Đánh giá quá trình 1

Bài 1.2.1 Bài tập cá nhân 1

a. Hình thức đánh giá: Bài tập thực hành

b. Thời điểm, cách thức thực hiện bài đánh giá: Học xong chương 3 kiến thức về khai phá luật kết hợp

c. Nội dung, kết cấu bài đánh giá:

Giảng viên cung cấp một bộ dữ liệu có sẵn, yêu cầu sinh viên thực hiện quá trình phân tích luật kết hợp.

d. Tỷ trọng: 50%

e. Rubric đánh giá:

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ	Mức chất lượng				
			Rất tốt	**Tốt**	**Khá**	**Đạt yêu cầu**	**Không đạt**
			10 - 8.5	**8.4 - 7.0**	**6.9 – 5.5**	**5.4 – 4.0**	**3.9 - 0**
Áp dụng giải thuật Apriori	CLO5	50%	Thực hiện đúng tất cả các yêu cầu	Thực hiện đúng các phần chính	Thực hiện đúng trên 50% yêu cầu	Thực hiện đúng một phần nhỏ yêu cầu	Thực hiện sai yêu cầu
Áp dụng giải thuật FP-Grow	CLO5	50%	Thực hiện đúng tất cả các yêu cầu	Thực hiện đúng các phần chính	Thực hiện đúng trên 50% yêu cầu	Thực hiện đúng một phần nhỏ yêu cầu	Thực hiện sai yêu cầu

Bài 1.2.2 Bài tập cá nhân 2

a. Hình thức đánh giá: Bài tập thực hành

b. Thời điểm, cách thức thực hiện bài đánh giá: Học xong chương 2 kiến thức tiền xử lý dữ liệu

c. Nội dung, kết cấu bài đánh giá:

Giảng viên cung cấp tập dữ liệu, sinh viên áp dụng các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu để mô tả hiểu về dữ liệu, biến đổi dữ liệu cho phù hợp.

d. Tỷ trọng: 50%

e. Rubric đánh giá:

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ	Mức chất lượng				
			Rất tốt	Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt
			10 - 8.5	8.4 - 7.0	6.9 – 5.5	5.4 – 4.0	3.9 - 0
Thống kê mô tả tập dữ liệu	CLO2	50%	Thực hiện đúng tất cả các yêu cầu	Thực hiện đúng các phần chính	Thực hiện đúng trên 50% yêu cầu	Thực hiện đúng một phần nhỏ yêu cầu	Thực hiện sai yêu cầu
Tiền xử lý dữ liệu	CLO2	50%	Thực hiện đúng tất cả các yêu cầu	Thực hiện đúng các phần chính	Thực hiện đúng trên 50% yêu cầu	Thực hiện đúng một phần nhỏ yêu cầu	Thực hiện sai yêu cầu

2.1.3. Đánh giá quá trình 2

a. Hình thức đánh giá: Tiểu luận nhóm

b. Thời điểm, cách thức thực hiện bài đánh giá: Bắt đầu từ buổi học thứ 2, giảng viên sẽ định hướng đề tài để các nhóm thực hiện, sinh viên làm việc theo nhóm (không quá 5 thành viên).

c. Nội dung, kết cấu bài đánh giá:

- Giảng viên sẽ cung cấp danh sách các đề tài để các nhóm chọn.
- Mỗi đề tài sẽ yêu cầu sinh viên tìm hiểu về giải thuật ứng dụng trong khai phá dữ liệu, áp dụng công cụ phân tích cho giải thuật đó.

d. Tỷ trọng:

e. Rubric đánh giá:

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ	Mức chất lượng				
			Rất tốt	Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt
			10 - 8.5	8.4 - 7.0	6.9 – 5.5	5.4 – 4.0	3.9 - 0
Phần đánh giá công việc của nhóm		5%	Có phân công nhiệm vụ và đánh giá được mức độ tham gia của 100% thành viên	Có phân công nhiệm vụ và đánh giá được mức độ tham gia của 50% thành viên	Có phân công nhiệm vụ và đánh giá được mức độ tham gia của < 50% thành viên	Có phân công nhiệm vụ nhưng không đánh giá mức độ thực hiện	Không có phân công nhiệm vụ cụ thể
Mô tả giải thuật	CLO3	40%	Trình bày tốt các nội dung chính	Trình bày tương đối các nội dung chính	Trình bày được trên 50% nội dung chính	Trình bày được dưới 50% nội dung	Trình bày không rõ ràng

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ	Mức chất lượng				
			Rất tốt	Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt
			10 - 8.5	8.4 - 7.0	6.9 – 5.5	5.4 – 4.0	3.9 - 0
Minh họa giải thuật	CLO3	30%	Bố cục, định dạng tốt	Bố cục, định dạng tương đối	Bố cục, định dạng còn nhiều lỗi	Bố cục, định dạng còn nhiều lỗi	Bố cục, định dạng lộn xộn
Hình thức trình bày	CLO3	5%	Bố cục, định dạng tốt	Bố cục, định dạng tương đối	Bố cục, định dạng còn nhiều lỗi	Bố cục, định dạng còn nhiều lỗi	Bố cục, định dạng lộn xộn
Xu hướng ứng dụng	CLO6	10%	Bố cục, định dạng tốt	Bố cục, định dạng tương đối	Bố cục, định dạng còn nhiều lỗi	Bố cục, định dạng còn nhiều lỗi	Bố cục, định dạng lộn xộn
Thuyết trình	CLO3	10%	Tốc độ nói vừa phải, truyền cảm, lên xuống giọng hợp lý, nhấn giọng những điểm quan trọng.	Nói trôi chảy, mạch lạc, không ngắt quãng. Tốc độ nói vừa phải, dễ nghe.	Nói chưa trôi chảy, mạch lạc, chưa đi vào trọng tâm.	Nói chưa trôi chảy, mạch lạc, còn ngắt quãng. Tốc độ nói vừa phải.	Chỉ đọc chữ trên slide, không để ý đến người nghe.

2.2. Đánh giá cuối kỳ

- Đề thi do Khoa/Bộ môn quản lý học phần ra đề hoặc trích xuất từ Ngân hàng câu hỏi thi/Ngân hàng đề thi của Trường (nếu có).

- Hình thức đánh giá: (đánh dấu X lựa chọn hình thức đánh giá)

Hình thức đánh giá		Lựa chọn
Vấn đáp		
Tự luận		
Trắc nghiệm khách quan		X
Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận		
Thực hành trên máy tính		
Tiểu luận/đồ án/bài tập lớn (cá nhân)	Nộp bài không thuyết trình	
	Nộp bài có thuyết trình	
Tiểu luận/đồ án/bài tập lớn (nhóm)	Nộp bài không thuyết trình	
	Nộp bài có thuyết trình	

- Thời gian làm bài (tối thiểu – tối đa): 60 phút
- Mô tả về kết cấu đề thi: Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm
- Mô tả về phạm vi nội dung của đề thi: Tất cả các chương

- Ma trận đề:

Nội dung	Các mức độ nhận thức				Tổng cộng
	Mức 1 (nhận biết)	**Mức 2** (thông hiểu)	**Mức 3** (vận dụng)	**Mức 4** (vận dụng nâng cao)	
CLO1 Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu	1	2	1		*1.0 điểm* *10%*
CLO2 Chương 2: Tiền xử lý dữ liệu	1	2	1		*1.0 điểm* *10%*
CLO3 Chương 3: Phân tích luật kết hợp	2	2	3		*1.75 điểm* *17.5%*
CLO4 Chương 4: Phân lớp và dự báo	2	2	1		*1.25 điểm* *12.5%*
CLO5 Chương 5: Phân tích cụm	1	1	3		*1.25 điểm* *12.5%*
CLO6 Chương 6: Một số xu hướng mới	1	2	2		*1.25 điểm* *12.5%*
Tổng số câu **Tổng số điểm** **Tỉ lệ %**	Số câu: 11 Số điểm: 2.75 Khoảng 27.5%	Số câu: 15 Số điểm: 3.75 Khoảng 37.5%	Số câu: 14 Số điểm: 3.5 Khoảng 35%	Số câu: 0 Số điểm: 0 Khoảng 0%	*Số câu* *Số điểm* *Tỉ lệ %*

- Quy định về việc sử dụng tài liệu: Không sử dụng tài liệu
- Các quy định khác về bài đánh giá:

C. NỘI DUNG CHI TIẾT GIẢNG DẠY

Giảng dạy trên lớp và hướng dẫn thực hành, thảo luận:

Thời lượng (giờ)	Nội dung giảng dạy	CĐR MH	Hoạt động Phương pháp dạy và học	Bài đánh giá	Học liệu
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
5	**CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU** **1.1. Quá trình khám phá tri thức** **1.2. Các khái niệm** 1.2.1. Khai phá dữ liệu 1.2.2. Các tác vụ khai phá dữ liệu **1.3. Các quy trình khai phá dữ liệu** **1.4. Khai phá dữ liệu và học máy** 1.4.1. Học máy 1.4.2. Học có giám sát 1.4.3. Học không có giám sát 1.4.4. Học bán giám sát 1.4.5. Học tăng cường **1.5. Các hệ thống khai phá dữ liệu** **1.6. Ứng dụng của khai phá dữ liệu**	CLO1	Dùng phương pháp thuyết giảng để giới thiệu về khai phá dữ liệu; Thông qua phương pháp giảng dạy bằng tình huống giúp sinh viên biết được ứng dụng của khai phá dữ liệu.	2.1 Đánh giá cuối kỳ (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6)	Chương 1[1], Chương 1[3]

10	**CHƯƠNG 2. TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU** **2.1. Tổng quan về giai đoạn tiền xử lý dữ liệu** **2.2. Mô tả tóm tắt về dữ liệu** **2.3. Làm sạch dữ liệu** **2.3.1.** Xử lý dữ liệu bị thiếu **2.3.2.** Nhận diện phần tử ngoại biên, giảm thiểu nhiễu **2.3.3.** Xử lý dữ liệu không nhất quán **2.4. Tích hợp dữ liệu** **2.4.1.** Vấn đề nhận dạng thực thể **2.4.2.** Vấn đề dư thừa **2.4.3.** Phân tích tương quan giữa 2 thuộc tính số **2.4.4.** Phân tích tương quan giữa 2 thuộc tính rời rạc **2.4.5.** Vấn đề mâu thuẫn dữ liệu **2.5. Chuyển đổi dữ liệu** **2.5.1.** Làm trơn dữ liệu **2.5.2.** Kết hợp dữ liệu **2.5.3.** Tổng quát hóa **2.5.4.** Chuẩn hóa **2.5.5.** Xây dựng thuộc tính/đặc tính **2.6. Rút gọn dữ liệu** Rời rạc hóa dữ liệu	CLO2	Dùng phương pháp thuyết giảng để giới thiệu về các vấn đề trong tiền xử lý dữ liệu; Kết hợp giảng dạy thông qua hướng dẫn thực hành để sinh viên sử dụng các công cụ và kỹ thuật về tiền xử lý dữ liệu	1.2.2 Bài tập cá nhân 2 (2.2, 2.3, 2.4, 2.5) 2.1 Đánh giá cuối kỳ (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)	Chương 2[1], Chương 3[3]

10	**CHƯƠNG 3. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP** **3.1 Giới thiệu về khai phá luật kết hợp** **3.2 Khai phá các tập mục phổ biến** **3.2.1** Giải thuật Apriori **3.2.2** Sinh luật kết hợp từ tập mục phổ biến **3.3 Giải thuật FP-Growth** **3.4 Khai phá các luật kết hợp từ các mẫu phổ biến** **3.5 Khám phá các luật kết hợp dựa trên ràng buộc** **3.6 Một số ứng dụng của khai phá luật kết hợp** *Hướng dẫn Thực hành khai phá luật kết hợp trên tập dữ liệu mẫu*	CLO5	Dùng phương pháp thuyết giảng để giới thiệu về các vấn đề trong khai phá luật kết hợp; Kết hợp giảng dạy thông qua hướng dẫn thực hành để hướng dẫn sinh viên sử dụng các công cụ và kỹ thuật về khai phá luật kết hợp	1.2.1 Bài tập cá nhân 1 (3.2, 3.3) 2.1 Đánh giá cuối kỳ (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6)	Chương 3[1], Chương 4[3]
10	**CHƯƠNG 4. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN LỚP VÀ DỰ BÁO** **4.1 Giới thiệu về phân lớp dữ liệu** **4.1.1** Phân lớp dữ liệu **4.1.2** Các giải thuật phân lớp dữ liệu **4.2 Phân lớp dữ liệu với cây quyết định** **4.2.1** Độ lợi thông tin **4.2.2** Tỉ số độ lợi **4.2.3** Chỉ số Gini **4.2.4** Tỉa cây	CLO3	Dùng phương pháp thuyết giảng để giải thích về kỹ thuật phân lớp và dự báo; Kết hợp giảng dạy thông qua hướng dẫn thực hành để sinh viên sử dụng các công cụ và kỹ thuật về phân lớp và dự báo; Thông qua làm việc nhóm sinh viên sẽ áp dụng các kiến thức và kỹ nẵng này vào tình huống thực tế	1.3 Bài tập nhóm (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7) 2.1 Đánh giá cuối kỳ (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9)	Chương 4[1], Chương 5[3], Chương 4[2]

	4.3 Phương pháp phân lớp dữ liệu Bayes **4.3.1** Định lý Bayes **4.3.2** Phân lớp Naïve Bayes **4.4 Phân lớp và dự báo với máy vector hỗ trợ** **4.4.1** Trường hợp dữ liệu có thể phân tách tuyến tính **4.4.2** Trường hợp dữ liệu không thể phân tách tuyến tính **4.5 Phân lớp và dự báo dữ liệu với mạng nơ-ron** **4.6 Phân lớp k-NN** **4.7 Hồi qui tuyến tính và hồi qui Logistic** **4.8 Đánh giá và lựa chọn mô hình** **4.9 Một số ứng dụng của phân lớp dữ liệu**				
7	**CHƯƠNG 5. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CỤM** **5.1 Tổng quan về phân tích cụm** **5.1.1** Phân tích cụm là gì? **5.1.2** Yêu cầu đối với gom cụm **5.1.3** Vấn đề kiểu dữ liệu và độ đo khoảng cách **5.1.4** Khái quát về các phương pháp gom cụm cơ bản **5.2 Gom cụm dữ liệu bằng phân hoạch** **5.2.1** Giải thuật k-mean **5.2.2** Giải thuật k-medoids	CLO4	Dùng phương pháp thuyết giảng để giải thích về kỹ thuật phân tích cụm; Kết hợp giảng dạy thông qua hướng dẫn thực hành để hướng dẫn sinh viên sử dụng các công cụ và kỹ thuật về phân cụm; Thông qua làm việc nhóm sinh viên sẽ áp dụng các kiến thức và kỹ nẵng này vào tình huống thực tế	2.1 Đánh giá cuối kỳ (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6)	Chương 5[1], Chương 6[3]

	5.3 Gom cụm dữ liệu bằng phân cấp **5.3.1** Phương pháp chia tách và tổng hợp **5.3.2** Đo lường khoảng cách **5.4 Một số phương pháp gom cụm dữ liệu khác** **5.5 Đánh giá việc gom cụm dữ liệu** **5.5.1** Đánh giá xu hướng của cụm **5.5.2** Xác định số lượng cụm **5.5.3** Đo lường chất lượng cụm **5.6 Một số ứng dụng của gom cụm**				
3	**CHƯƠNG 6. MỘT SỐ XU HƯỚNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU** **6.1 Xu hướng khai phá dữ liệu** **6.1.1** Khai phá dữ liệu tuần tự **6.1.2** Khai phá mạng và đồ thị **6.1.3** Khai phá một số loại dữ liệu khác **6.2 Khai phá dữ liệu trực quan** 6.3 **Học sâu**	CLO6	Dùng phương pháp thuyết giảng để giải thích về một số xu hướng khai phá dữ liệu; Thông qua làm việc nhóm sinh viên sẽ áp dụng các kiến thức và kỹ nẵng này vào tình huống thực tế; Sử dụng giảng dạy bằng tình huống để giúp sinh viên nhận biết được những xu thế mới trong khai phá dữ liệu.	1.3 Bài tập nhóm (6.1, 6.2, 6.3) 2.1 Đánh giá cuối kỳ 6.1, 6.2, 6.3)	Chương 6 [1] Chương 8[2]

TRƯỞNG BỘ MÔN	NGƯỜI BIÊN SOẠN
HÀ BÌNH MINH	NGUYỄN HOÀNG ÂN TRẦN HUỲNH MINH TÂN
TRƯỞNG KHOA	HIỆU TRƯỞNG
TRỊNH HOÀNG NAM	NGUYỄN ĐỨC TRUNG